耳机常见装配工艺及仿真方法

校招生培养课程 | 结构仿真工程师

培养目标	掌握耳机装配工艺与仿真方法，理解装配对结构设计的影响
适用范围	适用于耳机整机及关键零部件的结构仿真分析
适用工况	覆盖静力学（刚度/强度）及跌落冲击等典型工况
课程模块	**胶粘 → 热熔柱 → 过盈**

01

胶粘

- 理解胶粘在耳机装配中的作用
- 区分点胶与胶带的应用场景
- 掌握常见胶粘工艺与胶水类型
- 建立胶粘连接的仿真简化方法

1 胶粘 —— ① 分类

胶粘分类

- 胶粘是耳机装配中常用的连接与防护工艺，根据胶粘材料形态和装配方式不同，可分为胶带和点胶。

1. 胶带：预成型胶层，装配时通过贴附和压合实现零件连接或缓冲。优势是厚度相对稳定、装配效率高、适合规则区域的大面积粘接或减振。
2. 点胶：现场成型胶层，将胶粘剂定量涂布到指定位置，通过固化形成连接。相比胶带，点胶对复杂局部结构和不规则间隙的适应性更强。

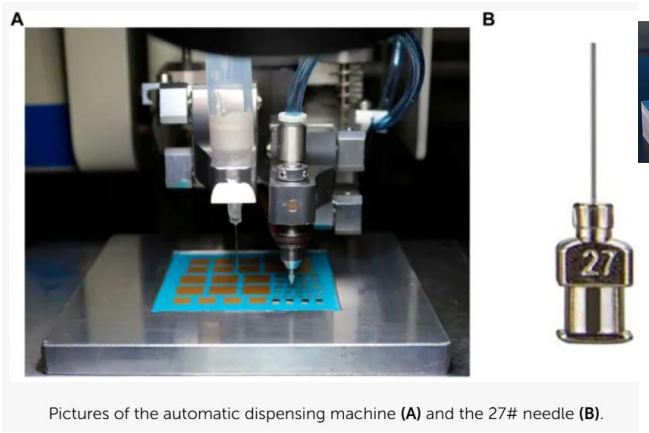
对比项	胶带	点胶
材料形态	预成型片状、条状或泡棉状胶粘材料	液态、膏状或热熔状态胶粘剂
装配方式	先贴附，再压合装配	按胶路定量涂布，再装配、固化或保压
典型作用	粘接、缓冲、填隙、减振、辅助密封	粘接、密封、固定、防护、补强
适用位置	面接触、规则区域、厚度可控区域	点状、线状、异形胶路、缝隙或局部复杂区域
工艺特点	厚度稳定，装配节拍快，一致性较好	适应性强，可填充复杂间隙，但受胶量、胶路和固化影响大
风险点	贴偏、气泡、压合不足、长期蠕变、剥离	缺胶、溢胶、拉丝、气泡、固化不足、开胶
仿真关注	厚度、压缩、剥离/剪切、缓冲吸能、蠕变	胶路形态、连接刚度、界面失效、密封连续性

1 胶粘 —— ② 工艺

点胶工艺

1. 点胶前准备：确认胶粘剂、粘接界面和点胶设备状态；粘接表面需保持清洁，避免油脂、灰尘、水汽等污染物影响粘接效果。必要时进行回温、脱泡、预热或表面处理。
2. 点胶过程：通过点胶机、喷胶机或手工方式，将胶水按设计胶路涂布到指定区域。重点控制胶量、胶路连续性和点胶位置精度，避免缺胶、断胶、溢胶、拉丝、气泡等问题。
3. 固化与保压：点胶后根据胶水类型完成 UV 固化、湿气固化、热熔胶冷却初固后湿气固化、厌氧固化或双组分反应固化。对于粘接和密封位置，应在胶水表干前完成装配，并通过保压保证界面充分贴合

胶粘剂大类	核心区别	适合场景
UV 胶	依靠紫外光快速固化，固化速度快，适合透明件或可照光区域	灯罩密封、FPC 固定、焊点保护、局部快速定位
UV 湿气胶	UV 先初固，后续靠湿气深层固化，兼顾快速定位和阴影区固化	复杂腔体、局部密封、低表面能材料粘接
热熔胶	加热后施胶，冷却形成初步定位，后续湿气终固	壳体粘接、耳挂与仓体粘接、防水密封
硅胶	柔性好、硬度低，多为湿气固化，适合柔性密封	硅胶件粘接、线束密封、声学密封
瞬干胶	依靠湿气快速固化，适合小间隙、小面积快速固定	金属件、按键、小结构件、局部固定
厌氧胶	在隔绝氧气并接触金属后固化，适合金属界面	磁铁、导磁件、金属件、螺纹锁固
AB 胶	双组分混合后反应固化，强度和填充能力较好	高强度粘接、灌封、结构补强
表面处理剂 / 促进剂	用于改善界面或加快固化，不作为结构胶层	硅胶表面处理、瞬干胶促进、金属活化



Pictures of the automatic dispensing machine **(A)** and the 27# needle **(B)**.

自动点胶机及针头：设备通过针头在基材表面按预设路径定量涂布胶粘剂，形成点状、线状或连续胶路，针头尺寸和点胶距离会直接影响胶量、形貌与精度

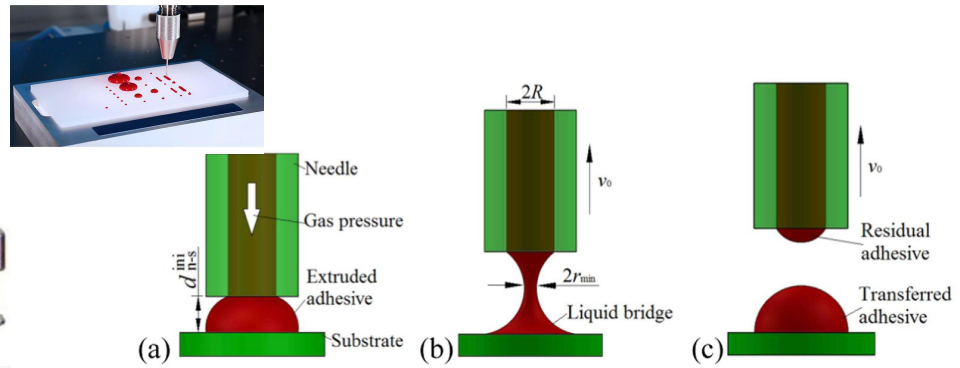


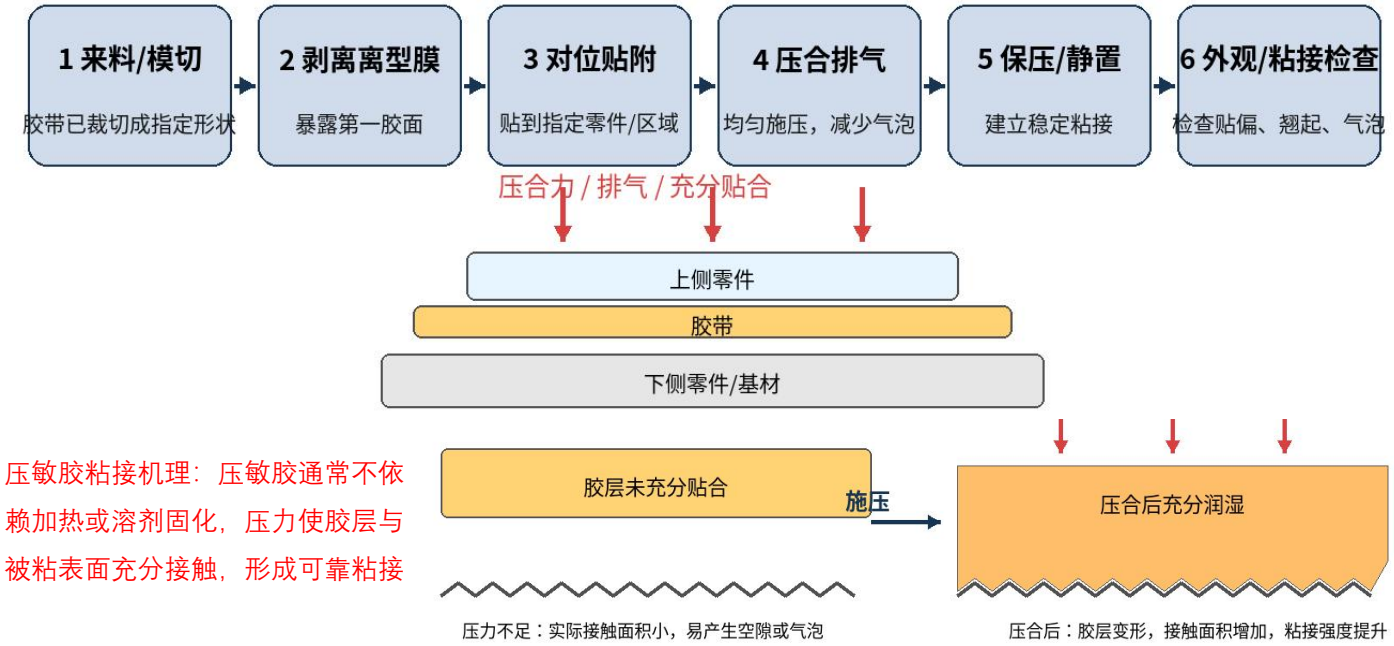
Fig. 1. Contact dispensing process of adhesive: (a) extruding (b) stretching (c) liquid-bridge breakup.

接触式点胶过程：胶液先在气压作用下从针头挤出并接触基材，随后针头抬升使胶液形成并拉伸液桥，最终液桥断裂，部分胶液留在基材表面形成胶点

1 胶粘 —— ② 工艺

胶带工艺

- 胶带在装配前已经形成稳定厚度和形状，使用时通过贴附、定位、压合实现零件粘接，粘接面积、贴附位置、压合质量、胶层厚度和表面清洁度等影响粘接可靠性。
- 胶带不是单一材料，而是多层复合结构。核心由上下两层胶粘剂与中间基材组成，两侧通过离型膜进行保护。装配时，离型膜只起保护和转贴作用，最终参与连接的是胶层和中间基材。不同类型胶带可通过调整胶层厚度、基材类型和总厚度，满足不同的粘接需求。
- 以3M 93005LE 双面胶为例：由两侧 300LSE 丙烯酸胶层和中间透明 PET 膜组成，去除离型膜后的总厚度为 50 μm，其中两侧胶层各 19 μm，中间 PET 载体为 12 μm。





3M 93005LE 双面胶结构层级和尺寸

3M™ 93005LE is a 50µ Double Coated Polyester Tape featuring 300LSE adhesive and two Polycoated Kraft Release Liners.

Layer	Type	Thickness	
Release Liner 1	Polycoated Kraft	107 µ	4.2 mils
Adhesive - Faceside	300LSE Acrylic	19 µ	0.75 mils
Polyester Film	Transparent	12 µ	0.50 mils
Adhesive - Backside	300LSE Acrylic	19 µ	0.75 mils
Release Liner 2	Polycoated Kraft	157 µ	6.2 mils
Total Thickness: (including liners)		314 µ	12.4 mils
Total Thickness (without liners)		50 µ	1.97 mils

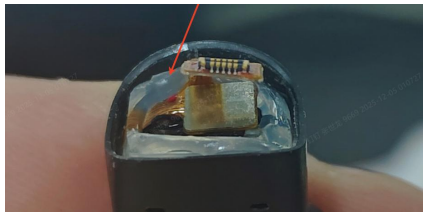
双面胶层级	作用	说明
离型膜	保护胶面	便于胶带保存和运输
第一胶层	与上侧零件粘接	决定与上侧材料的粘接强度
PET / 泡棉 / 无基材胶膜	提供厚度/支撑/缓冲或尺寸稳定性	PET 基材尺寸稳定性好 泡棉基材缓冲和填隙能力更强 无基材胶膜更薄、更柔顺
第二胶层	与下侧零件粘接	与第一胶层共同形成双面连接
离型膜	保护另一侧胶面	使用时按装配顺序剥离

1 胶粘 —— ③ 作用

胶粘作用

- 胶粘工艺通过胶层或胶路实现结构粘接、密封防水、电子件固定和局部防护。点胶适合空间受限、结构细小或形状复杂的位置，可提升装配稳定性、防水性能和跌落可靠性；胶带作为预成型胶层，除粘接固定外，还可通过自身厚度和柔性补偿装配间隙、降低局部硬接触、吸收跌落冲击，从而减少异响、磨损和松脱风险。

应用场景	典型零件 / 位置	主要作用
壳体/支架粘接	前壳、后壳、中框、喇叭支架、内部支架	实现结构连接，提升装配稳定性和整体刚度
出线口/ 缝隙密封	耳挂出线口、壳体缝隙、插入式配合区域	防水、防尘、气密密封，降低进水失效风险
电子件固定与防护	PCB、焊点、元器件周边、FPC、BTB、电池	防松动、虚焊和接触不良，绝缘防短路
小结构件定位固定	磁铁、导光件、按键、装饰件、小支架	定位、防脱落，避免跌落后移位或松脱
声学相关密封	喇叭腔体、麦克风通道、泄声孔周边	保证声腔稳定，减少漏音和声学性能波动
柔性缓冲/减振	线束、FPC 折弯区、局部易振动区域	缓冲，降低振动疲劳、异响和线材磨损风险

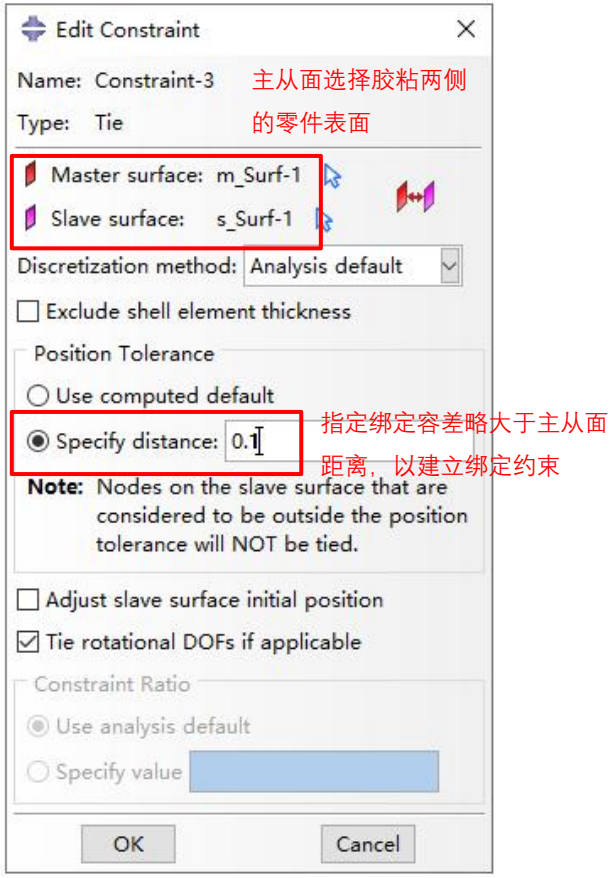




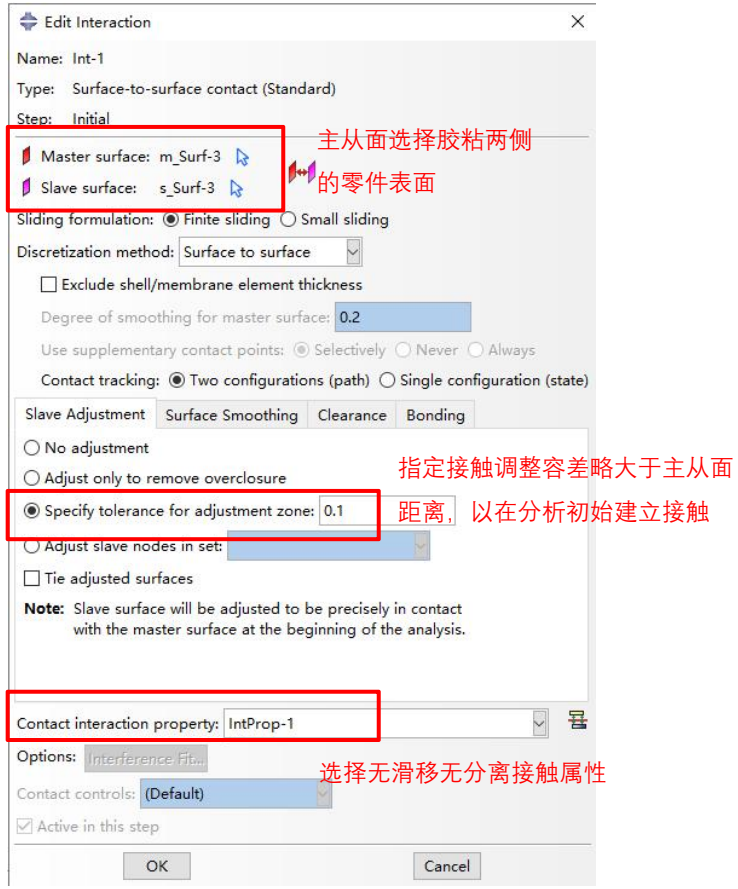
1 胶粘 —— ④ 仿真

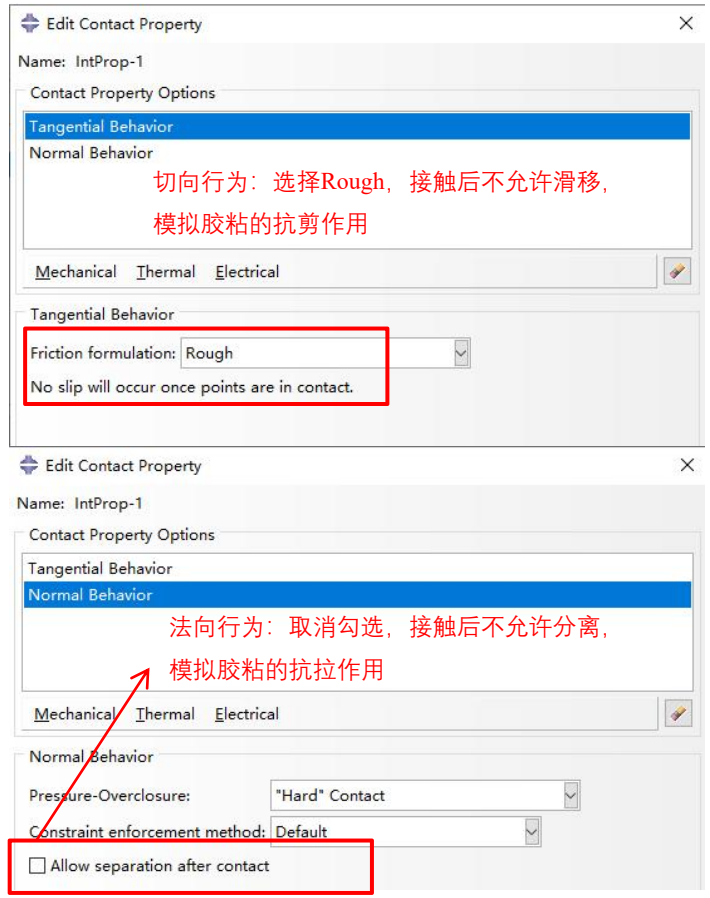
仿真方法

- 胶粘在仿真中需要根据分析目标进行合理简化。多数情况下只关注整体装配刚度，可忽略胶层本体，将胶粘连接简化为绑定或无滑移无分离接触，如图所示。该方法本质上是一种强约束简化，会高估胶粘连接能力，不反映界面失效、胶层变形或材料吸能。



绑定模拟胶粘连接





无滑移无分离接触模拟胶粘连接

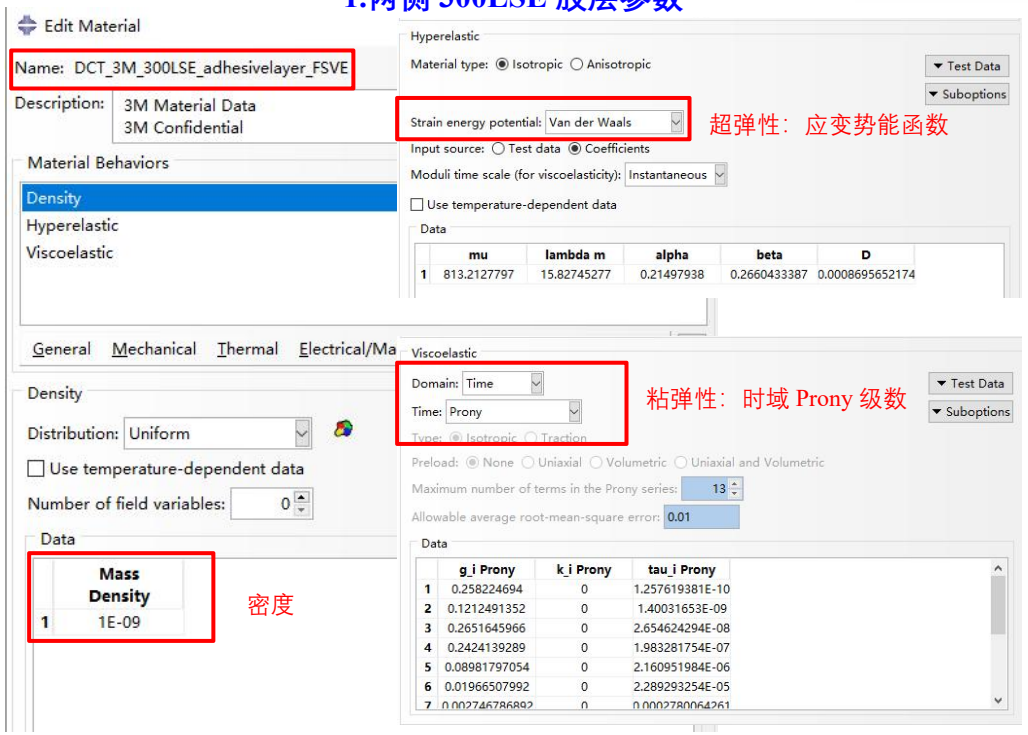
1 胶粘 —— ④ 仿真

仿真方法

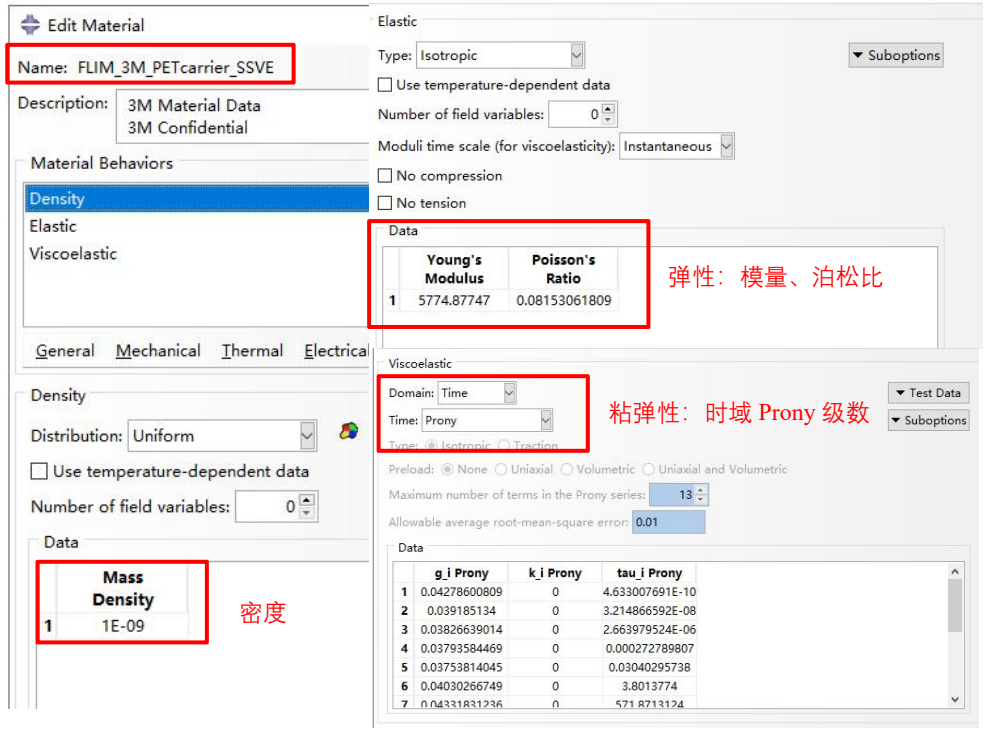
- 若关注胶粘失效风险，例如界面拉脱、切向分离、胶层开裂等，通常使用Cohesive内聚力单元/接触定义粘结行为，模拟损伤起始与演化过程。该方法本文档不展开描述，详见相关仿真方法指导书。
- 若关注胶层变形或缓冲减振，则应保留胶层本体，与两侧粘接表面绑定连接，并赋予胶层本体材料密度、弹性、粘弹性或超弹性等参数。以3M 93005LE 双面胶带为例，如图所示。



1.两侧 300LSE 胶层参数



2.中间 PET 基材参数



3M 93005LE 双面胶材料参数设置：mm-tonne-s单位制

02

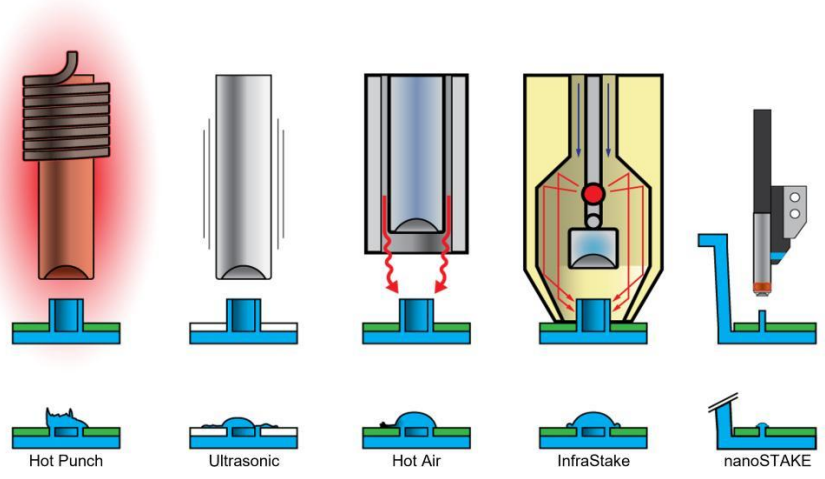
热熔柱

- 理解热熔柱的典型应用场景
- 掌握热熔柱的工艺流程
- 建立热熔柱连接的仿真简化方法

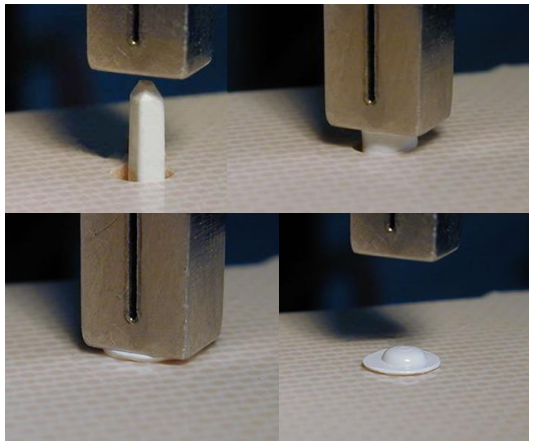
2 热熔柱 —— ① 工艺

热熔柱工艺流程

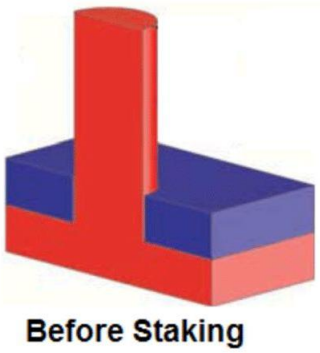
- 热熔柱是一种塑胶件局部热铆固定工艺，流程通常包括：预装定位 → 热压头对位 → 加热软化 → 下压铆接 → 冷却定型 → 外观/强度检查。装配时，先将被固定件套入塑胶热熔柱并确认位置到位，再通过治具和热压头完成对位；随后热压头对柱头局部加热，使塑胶软化，并在压力作用下将柱头压制成铆头形状；成型后保持一定压力并冷却，使铆头固化定型。最后检查铆头外观、压紧状态及零件是否松动，确认是否存在偏心、开裂、拉脱或固定不足等问题，重点关注压头对位、柱头成型高度、铆头覆盖面积以及周边零件是否受热或受压损伤。
- 可热铆的热塑性材料包括 PA、PP、PBT、POM、PC 和 PE （含玻纤增强材料）等。量产中多个热熔柱可通过设备一次成型，提高装配一致性。

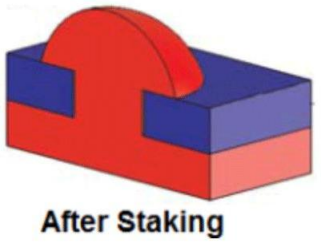


多种塑胶热铆工艺：热压、超声、热风、红外加热和微型热铆等，均通过局部加热或能量输入使塑胶柱软化成型，实现压紧固定

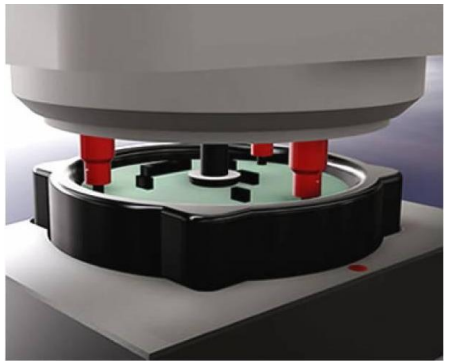


PCB放置在带有热熔柱的塑胶件上，热熔柱经加热成型为铆头后将PCB固定





热熔柱在热铆前后的形态变化：塑胶柱经加热软化并下压成型后，柱头被压制成铆头，从而压紧并固定上层零件



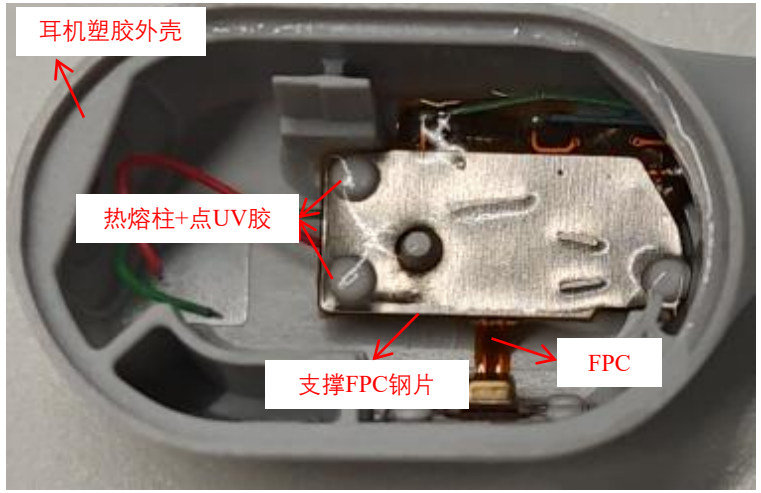
多压头同步热铆装配过程：黑色外壳为装配基体，绿色板为被固定件，红色部件为热压头

2 热熔柱 —— ② 作用

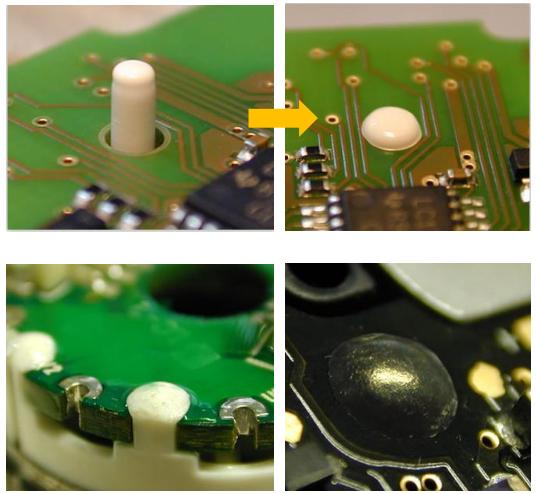
热熔柱作用

- 热熔柱主要用于塑胶件对小零件或内部结构件的永久固定。通过热压成型后的铆头，可将导光件、支架、装饰件、盖板或模组压板等零件压紧在壳体上，实现定位固定、防松防脱、辅助连接、空间节省和局部约束等作用。相比螺钉连接，热熔柱不需要额外金属紧固件，占用空间小，适合小型消费电子产品中的薄壁塑胶结构。

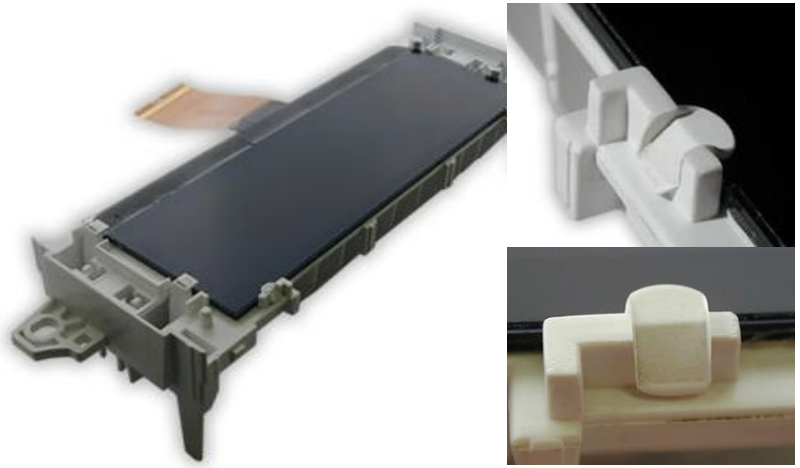
作用	说明	典型位置
定位固定	将小零件固定在壳体上，防止装配后发生偏移或松动	导光件、装饰件、内部支架
防松防脱	防止零件在振动、跌落或长期使用中脱出	小支架、盖板、模组压板
辅助连接	替代或辅助螺钉、卡扣、胶粘等连接方式	前后壳局部、充电盒内托架
节省空间	不需要金属紧固件，适合小型化、薄壁化结构设计	耳机壳体、TWS 小型结构件
提升装配一致性	可控制铆头成型形貌，适合批量多点同步装配	多柱位同步热熔区域



热熔柱在耳机壳体内部的典型应用：塑胶柱穿过钢片后经热压成型为铆头，压紧固定钢片与FPC



热熔柱在 PCB上的应用：将 PCB永久固定在塑料壳体上

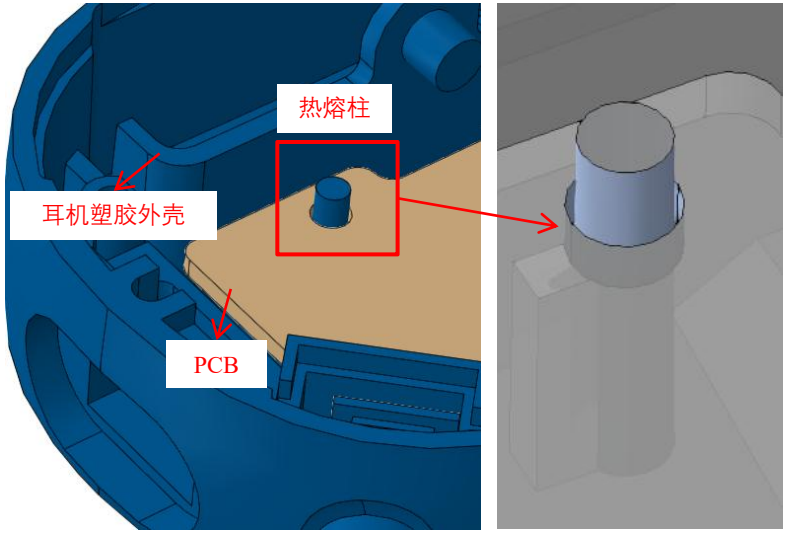


热熔柱替代螺钉实现局部压紧：将 LCD 显示屏固定在塑胶壳体中

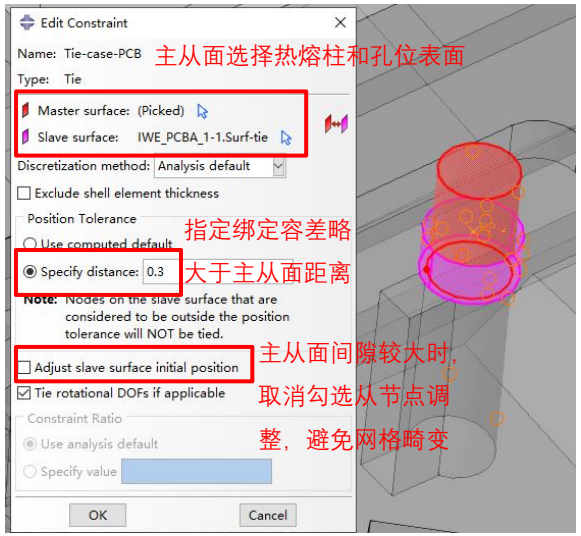
2 热熔柱 —— ③ 仿真

仿真方法

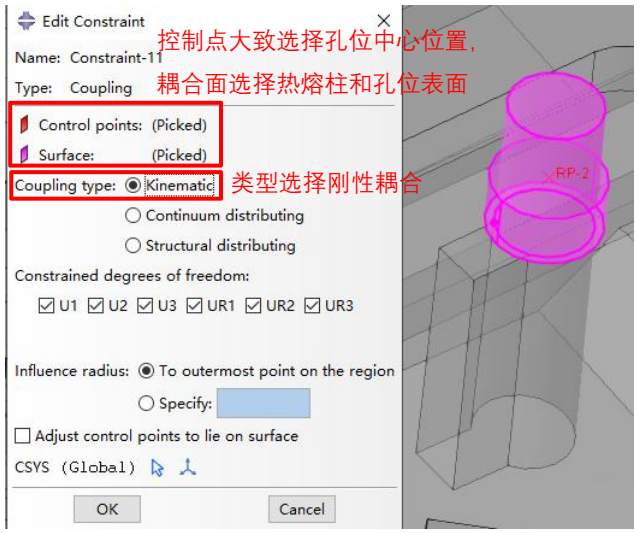
- 在大多数整机跌落或装配刚度分析中，通常不考虑热熔柱自身的成型缺陷和局部失效。分析重点不是热熔柱是否开裂或拉脱，而是其对 PCB、支架、金属片等被固定件的约束作用，以及该连接对整机刚度、模态响应、跌落冲击和零件相对位移的影响。
- 可将热熔柱与被固定件之间简化为绑定或耦合连接，用于模拟局部永久固定效果。以热熔柱连接 PCB 与耳机塑胶外壳为例，具体如图所示。该方法建模简单、计算稳定、求解效率高，可以快速体现热熔柱的局部约束作用。但是该方法属于强约束简化，会高估热熔柱连接刚度和固定能力，约束区域附近容易产生非真实应力集中，因此热熔柱局部应力结果不宜直接作为强度判据。



热熔柱连接 PCB 与耳机塑胶外壳



绑定模拟热熔柱连接



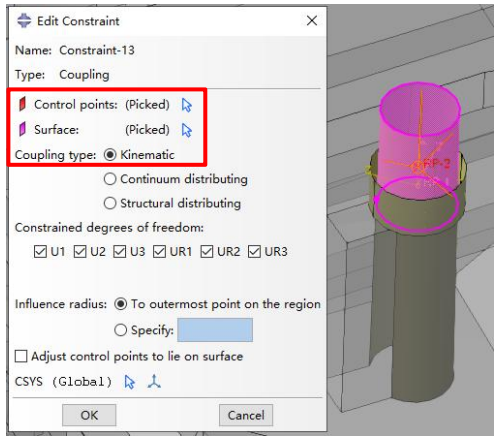
耦合模拟热熔柱连接

2 热熔柱 —— ③ 仿真

仿真方法

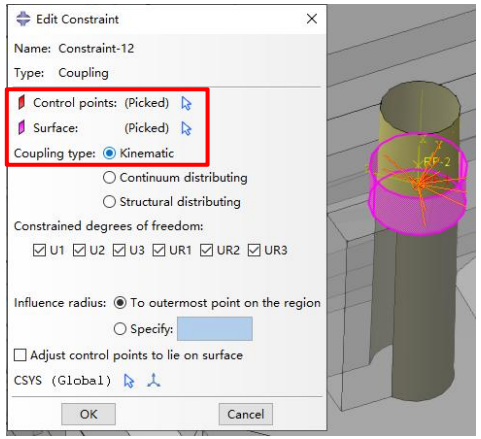
- 也可将热熔柱等效为连接刚度：通过连接器将热熔柱等效为局部三向连接刚度，分别定义法向刚度、切向刚度和必要的转动刚度，用于模拟热熔柱对被固定件的固定、限位和抗松脱作用。该方法相比绑定或耦合更具柔性，适合整机跌落和装配稳定性分析。
- 局部连接刚度的取值：优先通过单柱拉脱/剪切实验获得力—位移曲线，并取线性段斜率作为等效刚度。若缺少实验数据，可建立单个热熔柱精细模型，分别施加拉伸或剪切位移，通过反力—位移关系反推刚度。在快速评估阶段，也可根据材料模量、有效截面积、高度和数量进行工程估算，并作为初始值进行敏感性分析。

3. 在热熔柱中心建立参考点 RP-1，并与热熔柱局部表面耦合

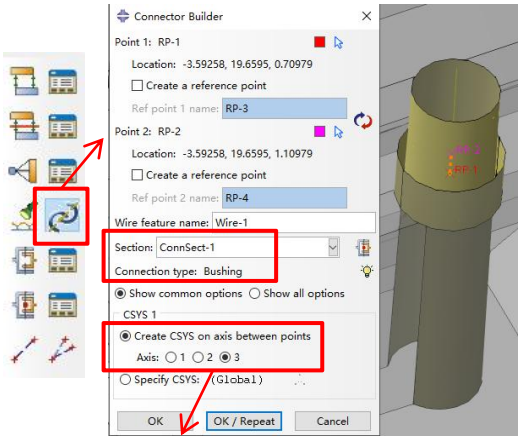


Kinematic 会使耦合区域刚性跟随参考点，适合简化局部固定效果，但可能提高局部刚度；若希望耦合区域保留一定柔性，可选用 Continuum distributing 或减小耦合区域

4. 在孔位中心建立参考点 RP-2，并与孔位表面耦合

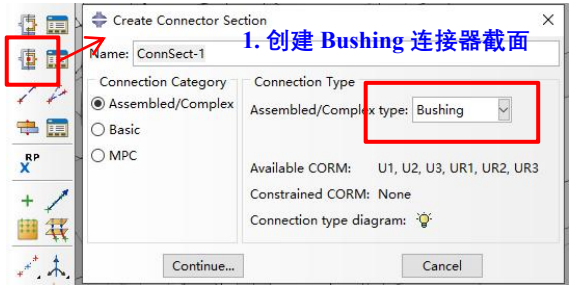


5. 在 RP-1 与 RP-2 之间建立连接器，截面选择 Bushing

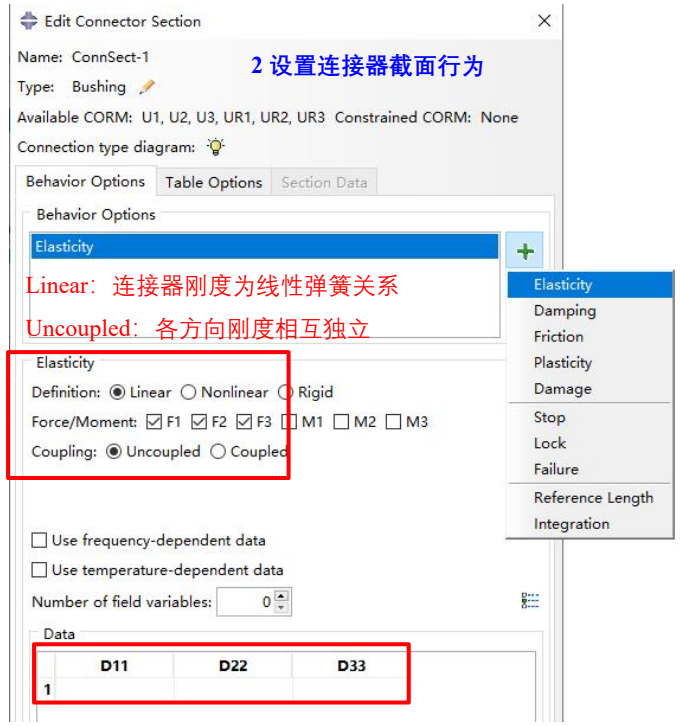


通过两个参考点连线自动生成连接器局部坐标系，并将 3 方向定义为连接轴向

1. 创建 Bushing 连接器截面



2 设置连接器截面行为



勾选 F1/F2/F3，输入切向刚度D11/D22和法向刚度D33；若需模拟局部翘曲约束，可勾选 M1/M2/M3 输入转动刚度

03

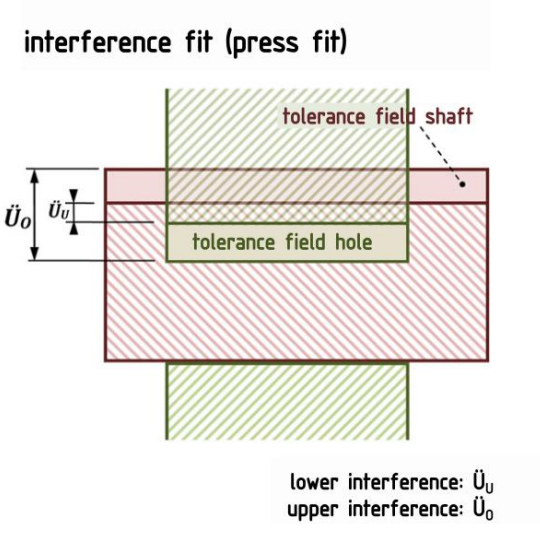
过盈

- 理解过盈装配的典型应用场景
- 掌握过盈量的设计关注点
- 建立过盈装配的仿真简化方法

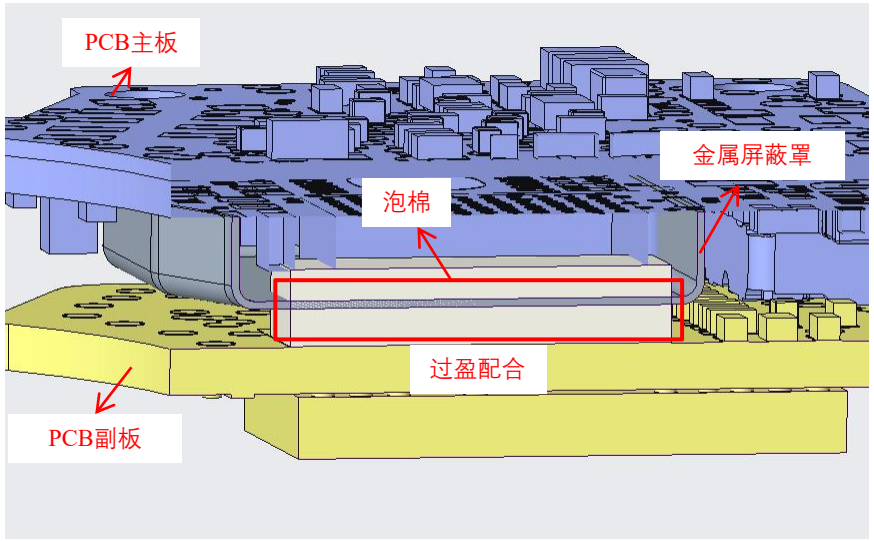
3 过盈 —— ① 设计

装配设计

- 过盈装配是通过两个零件之间的尺寸干涉，实现固定防松的装配方式。与胶粘、螺钉、卡扣等连接方式不同，过盈装配主要依靠零件之间的弹性变形、接触压力和摩擦力来保持连接。
- 过盈装配在耳机产品中不仅用于零件固定，还常承担密封、缓冲、支撑、间隙补偿和防异响等功能。常用于磁铁、金属轴、装饰件、支架、按键、声学网布、密封塞、充电触点或局部塑胶件等位置。其优势是结构简单、占用空间小、装配效率高，能够提升零件定位精度和装配一致性。
- 设计时应平衡过盈量，重点关注公差带、接触压力、装配力和局部应力。过盈量过小可能导致松动、异响或跌落脱出；过盈量过大则可能造成装配困难、塑胶开裂、局部应力过高或零件变形。



过盈配合中轴的尺寸公差带大于孔的公差带，装配/拆卸时需要较大的力或加热辅助，例如轴承衬套



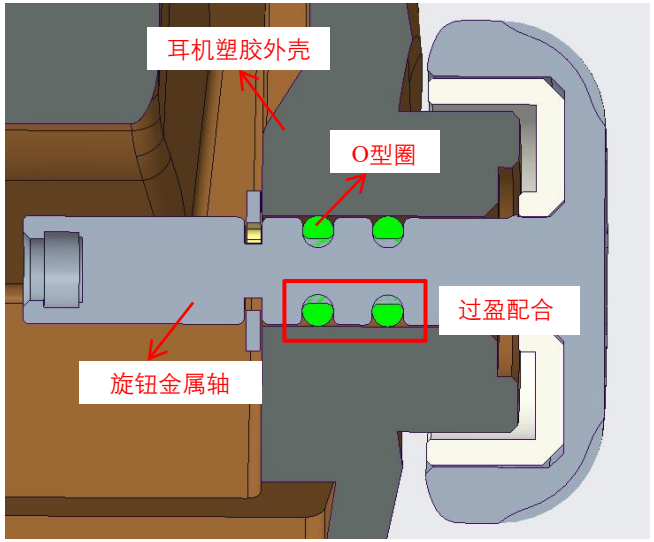
泡棉布置在金属屏蔽罩与 PCB 副板之间，装配后受到压缩形成支撑和缓冲，可补偿装配间隙、降低振动异响，减少金属屏蔽罩与周边结构的硬接触风险

功能	典型零件 / 位置	作用说明
定位固定	磁铁、装饰件、小支架、按键帽	限制零件位置，防止偏移或松动
防松防脱	金属轴、充电针、局部塑胶件	依靠压紧力和摩擦力保持连接
密封防水	密封塞、出线口、声学通道周边	压紧密封件，阻挡水汽和灰尘进入
缓冲减振	泡棉、硅胶垫、软胶件	通过压缩变形吸收冲击、补偿间隙
传力 / 支撑	金属片、内部支架、结构垫片	建立局部支撑路径，提升结构稳定性
装配间隙补偿	壳体配合面、支架与壳体间隙	补偿制造和装配误差，提升一致性
防异响 / 防磨损	壳体内部接触面、线束周边、按键周边	减少相对运动和硬接触

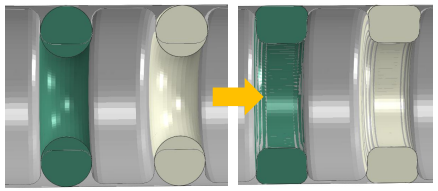
3 过盈 —— ② 仿真

- **仿真方法1：保留干涉几何，自动识别过盈量**

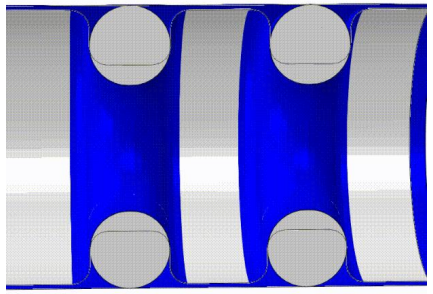
- 以金属旋钮转轴与 O 型圈过盈装配为例，仿真时保留初始几何干涉，并在第一个分析步中定义接触关系，逐步消除初始过盈，转化为接触压力。该方法用于模拟装配后的压紧状态，评估 O 型圈压缩量、接触压力分布、旋钮转动阻尼。若过盈量过小，可能导致密封不足或旋钮松动；若过盈量过大，则可能造成装配力或转动阻力过高。



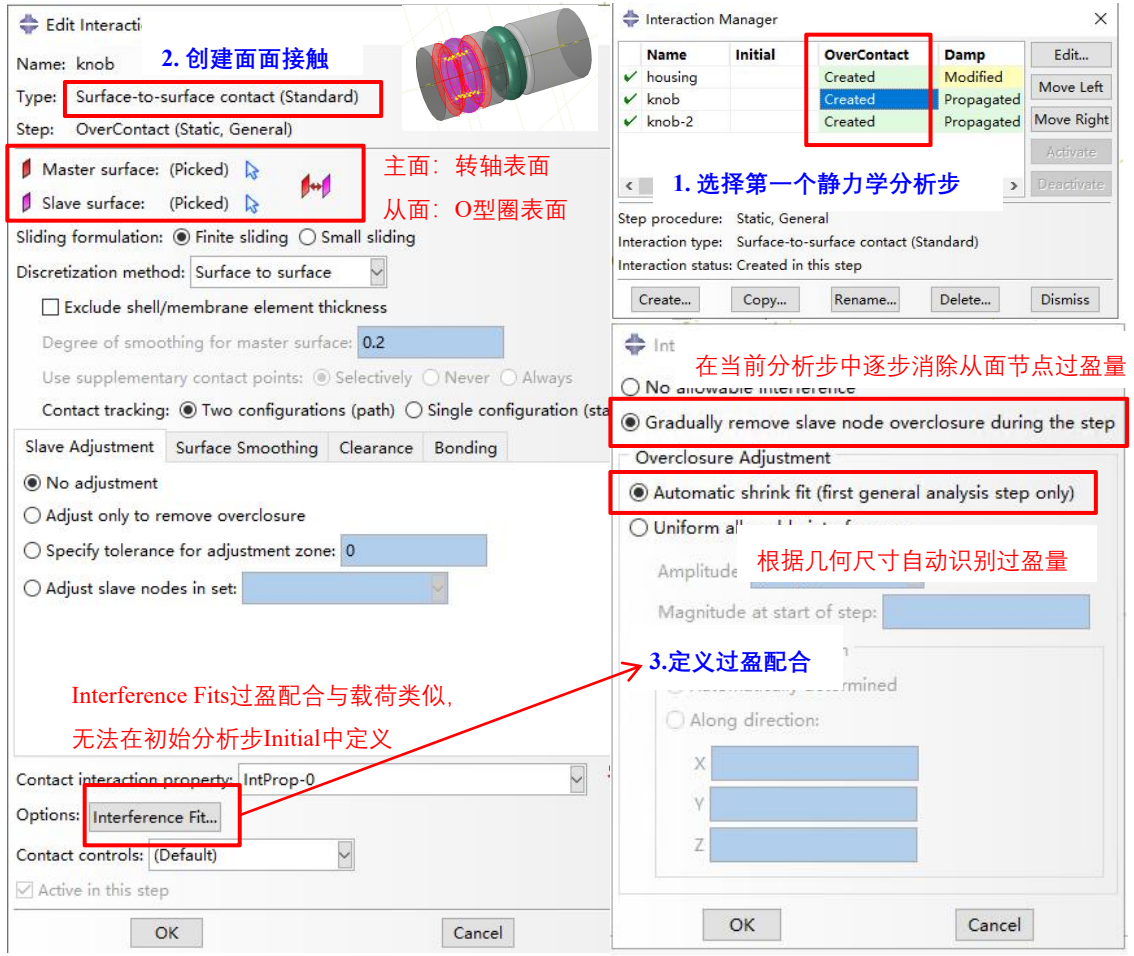
金属旋钮转轴与 O 型圈配合壳体孔位通过尺寸干涉形成压紧配合，实现防松和辅助密封，提供旋转阻尼



O型圈消除过盈前后截面状态



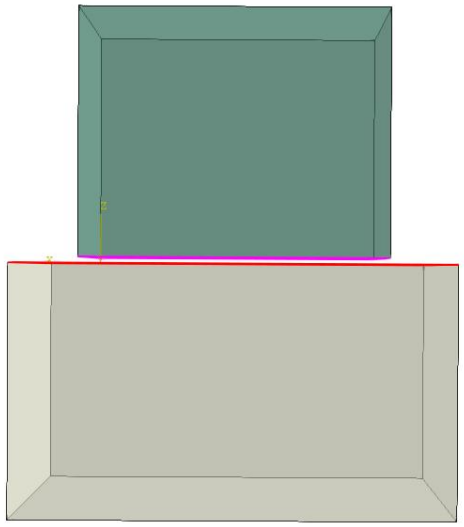
O型圈消除过盈过程中接触压力变化动画



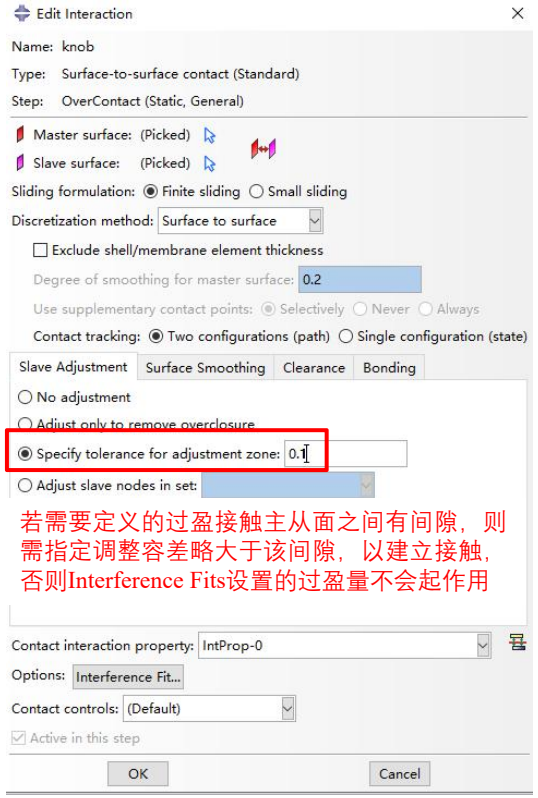
3 过盈 —— ② 仿真

□ 仿真方法2：忽略初始几何，指定过盈量

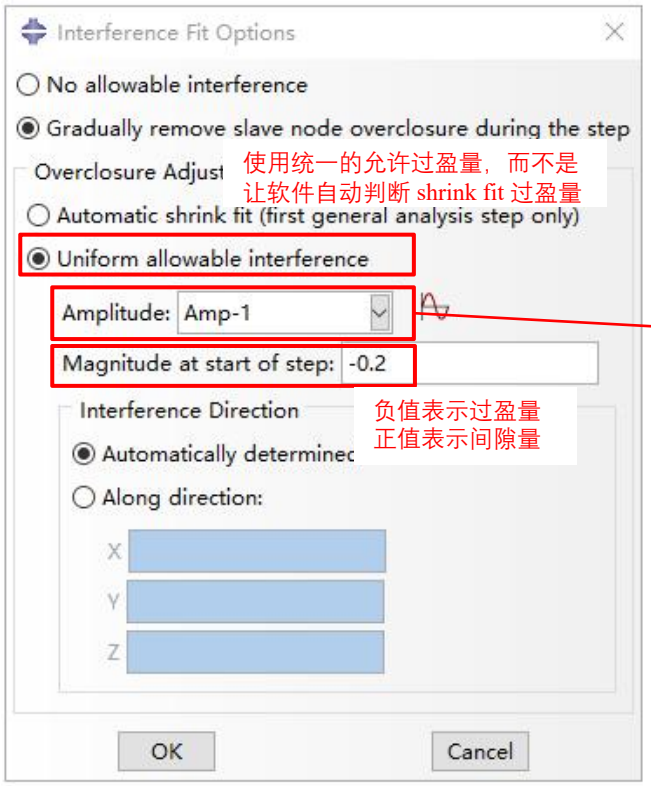
- 当模型中的初始几何干涉量与实际设计过盈量不一致，或不希望通过修改几何来体现过盈时，可以忽略初始几何，直接指定目标过盈量。该方法适用于已知过盈量的场景，例如泡棉压缩、轴孔压装等，可以使接触面在第一个分析步中逐步形成压缩变形和接触压力。以几何初始存在间隙，但需要定义过盈量为例，具体如图所示。注意指定值的正负号和幅值曲线设置，避免结果失真。



指定过盈量示例：初始几何主从面之间存在0.05的间隙，而设计过盈量为0.2

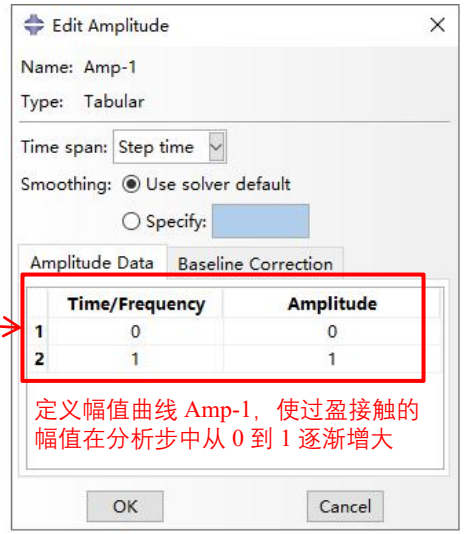


若需要定义的过盈接触主从面之间有间隙，则需指定调整容差略大于该间隙，以建立接触，否则Interference Fits设置的过盈量不会起作用



使用统一的允许过盈量，而不是让软件自动判断 shrink fit 过盈量

负值表示过盈量
正值表示间隙量



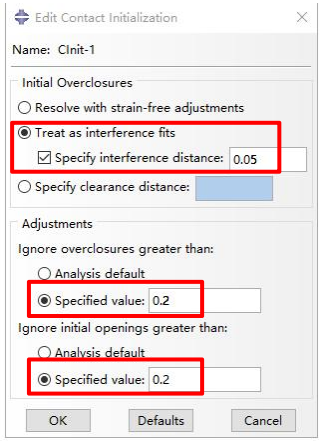
定义幅值曲线 Amp-1，使过盈接触的幅值在分析步中从 0 到 1 逐渐增大

如果使用默认的幅值曲线 Ramp，会在分析步的开始施加全部的过盈，然后使其逐渐减小，到分析步结束时降至 0。这样在后处理中会看到，在分析步结束时没有过盈接触，接触面上的接触压强 CPRESS 为 0，结果是不正确的。

3 过盈 —— ② 仿真

仿真方法3：通用接触，自动识别或指定过盈量

- 前文所述均为通过面面接触对（Surface-to-Surface contact）模拟过盈的方法，在通用接触（General contact）中也有类似设置。
- Contact Initialization 用于定义通用接触的初始接触状态。当初始穿透代表真实过盈装配，自动识别过盈量，并在第一个分析步中逐步转化为接触压力；也可以指定已知的设计过盈量，并且控制处理范围，避免过度调整节点造成网格畸变。



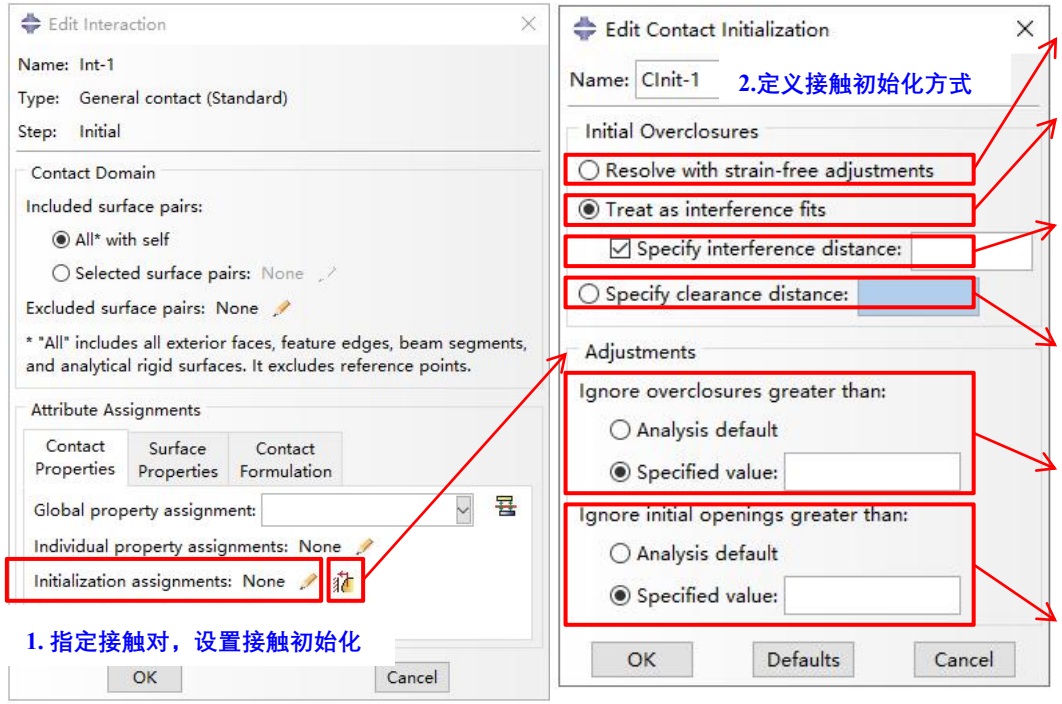
初始穿透/间隙均为0.1

分析初始无应变调整几何，至初始穿透值 0.05

逐步消除该过盈，产生接触压力



指定过盈量示例



默认方式：在预处理阶段调整从面节点位置，修正网格生成或几何离散造成的轻微初始穿透，不产生应变

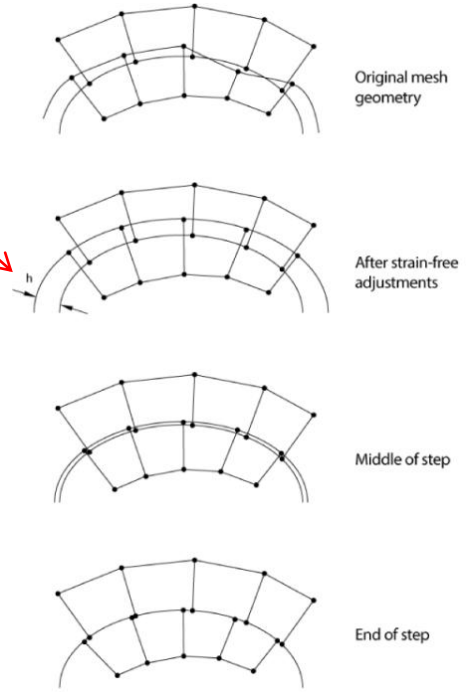
将初始穿透视为真实过盈配合

默认情况下，过盈量由原始网格的初始穿透量决定；勾选该选项，可以指定目标过盈量。Abaqus 会先通过无应变调整，使调整后的初始穿透量等于指定过盈量，再逐步消除该过盈，转化为接触压力

将接触面初始化为用户指定的固定间隙，适合需要保留装配间隙、运动间隙或非接触初始状态的场景

限定调整初始穿透的最大范围：小于该值的穿透会被调整或作为过盈处理，超过该值的穿透将被忽略。Analysis default：使用默认计算容差；Specified value：定义最大处理范围

限定调整初始间隙的最大范围：小于该值的间隙会被闭合或调整为指定值，超过该值的间隙将被忽略。Analysis default：使用默认计算容差，通常初始间隙不会被调整；Specified value：定义最大处理范围



THANKS

校招生培养课程 | 结构仿真工程师